



Практическо изпитване 5

Модул 1: Обектно ориентирано програмиране

Момчетата решават вариант 5, а момичетата – вариант 6. В *Main()* да присъстват само имената на извиканите методи! Без шльоковица! Предайте *Program.cs* файла и един скрийншот на резултата от терминала в Classroom.

Вариант 4 за момчета: Джуджетата и опаковането на подаръците

Задача: Джуджетата опаковат готовите подаръци в различни видове опаковки. Всяка опаковка има специфични характеристики.

1. Създайте абстрактен клас **Packaging** със следните полета:
 - **PackageId** (идентификатор)
 - **Size** (размер: "малък", "среден", "голям")
 - **WrapTime** (време за опаковане в минути)
2. Създайте два наследника на **Packaging**:
 - Клас **BoxPackaging** с допълнително поле:
 - **HasRibbon** (има ли панделка: true/false)
 - Клас **BagPackaging** с допълнително поле:
 - **Material** (материал: "хартия", "плат", "фолио")
3. В абстрактния клас **Packaging** добавете:
 - **Статично поле** **TotalPackages**, което брой всички опаковки.
 - **Абстрактен метод** **GetWrappingInstructions()**, който връща string - инструкции за опаковане.
 - **Виртуален метод** **DisplayInfo()**, който отпечатва: "Опаковка {PackageId} - размер {Size}."
4. Във всеки наследник (**BoxPackaging** и **BagPackaging**):
 - **Имплементирайте** абстрактния метод **GetWrappingInstructions()**:
 - За **BoxPackaging**: "Затворете капака и добавете {HasRibbon ? 'панделка' : 'етикет'}."
 - За **BagPackaging**: "Затворете горната част на {Material} торбата."
 - **Презапишете** виртуалния метод **DisplayInfo()**, като добавете:
 - За **BoxPackaging**: "Панделка: {(HasRibbon ? 'Да' : 'Не')}"
 - За **BagPackaging**: "Материал: {Material}"
5. В главния метод **main**:
 - Създайте **списък (List<Packaging>)** с няколко обекта от двата типа.
 - Намерете **най-бавната** за опаковане опаковка.
 - Изчислете **средното време** за опаковане на **BoxPackaging**.

- Използвайте **търсачка**, за да намерите всички **големи** опаковки.
- Отпечатайте **общия брой** опаковки (`TotalPackages`).

Вариант 4 за момичета: Елфите и сладкарската работилница

Задача: Елфите приготвят традиционни коледни сладки за празничната вечеря. Всяка сладка има специална рецепта.

1. **Създайте абстрактен клас `ChristmasSweet` със следните полета:**
 - `SweetName` (име на сладкиша)
 - `MainIngredient` (основна съставка)
 - `PreparationTime` (време за приготвяне в минути)
2. **Създайте два наследника на `ChristmasSweet`:**
 - **Клас `BakedSweet` с допълнително поле:**
 - `OvenTemperature` (температура на пещ в °C)
 - **Клас `NoBakeSweet` с допълнително поле:**
 - `ChillingTime` (време за охлаждане в минути)
3. **В абстрактния клас `ChristmasSweet` добавете:**
 - **Статично поле** `TotalSweetsCount`, което брои всички приготвени сладкиши.
 - **Абстрактен метод** `GetRecipeStep()`, който връща `string` - първа стъпка от рецептата.
 - **Виртуален метод** `DisplayInfo()`, който отпечатва: "Сладкиш: {SweetName} с {MainIngredient}."
4. **Във всеки наследник (`BakedSweet` и `NoBakeSweet`):**
 - **Имплементирайте абстрактния метод `GetRecipeStep()`:**
 - За `BakedSweet`: "Печете на {OvenTemperature}°C за 20 минути."
 - За `NoBakeSweet`: "Охладете в хладилник {ChillingTime} минути."
 - **Презапишете виртуалния метод `DisplayInfo()`, като добавите:**
 - За `BakedSweet`: "Температура: {OvenTemperature}°C"
 - За `NoBakeSweet`: "Време за охлаждане: {ChillingTime}мин"
5. **В главния метод `main`:**
 - Създайте **списък (`List<ChristmasSweet>`)** с няколко обекта от двата типа.
 - Намерете **най-бавния** за приготвяне сладкиш.
 - Изчислете **средната температура** на пещ за всички `BakedSweet` сладкиши.
 - Използвайте **търсачка**, за да намерите всички сладкиши с **основна съставка "мед"**.
 - Отпечатайте **общия брой** приготвени сладкиши (`TotalSweetsCount`).